

Ghi chú công việc của nhóm

Tên thành viên: Hồ Nhựt Hồng Quang

MSSV: 52300246

Công việc đã làm:

1. Nghiên cứu lý thuyết về tấn công DDoS và Machine Learning

Tìm hiểu cơ chế hoạt động của các dạng tấn công DDoS (SYN flood, UDP flood) và tập trung vào HTTP flood: đặc điểm, cách tạo tải, tác động lên tài nguyên hệ thống/mạng. Song song, tổng hợp các thuật toán ML áp dụng cho phát hiện bất thường (Random Forest, SVM, Decision Tree, KNN) để làm nền tảng trước khi triển khai.

2. Tìm kiếm và đánh giá các dataset phục vụ huấn luyện mô hình chống DDoS

Khảo sát các tập dữ liệu công khai (CIC-IDS2017, UNSW-NB15, NSL-KDD, dữ liệu giả lập). Đánh giá theo số lượng đặc trưng, mức độ đại diện lưu lượng tấn công (đặc biệt HTTP flood), tính phù hợp cho phân loại. Chốt sử dụng tập dữ liệu CICIDS2017 đã xử lý để huấn luyện mô hình nền.

3. Thiết kế và hiện thực pipeline dữ liệu thời gian thực

Đề xuất pipeline: quay PCAP theo cửa sổ thời gian bằng công cụ bắt gói; chuyển PCAP sang CSV đặc trưng bằng CICFlowMeter; gộp CSV thành một nguồn hợp nhất phục vụ suy luận; loại bỏ nhóm đặc trưng Active/Idle nhiễu; định nghĩa bộ 17 đặc trưng chính; điền khuyết theo median và chuẩn hóa bằng StandardScaler nhằm ổn định mô hình.

4. Xây dựng các thành phần mã nguồn trọng yếu

Phát triển script bắt gói theo cửa sổ (PCAP), script chuyển đổi PCAP → CSV (CICFlowMeter) và hợp nhất CSV; xây dựng phần tiền xử lý đặc trưng và huấn luyện mô hình; bổ sung logic sinh thống kê/biểu đồ đánh giá (ROC, PR, ma trận nhầm lẫn) và độ quan trọng đặc trưng.

5. Nghiên cứu cài đặt và vận hành SDN Floodlight trên môi trường Linux

Tìm hiểu nguyên lý SDN và controller Floodlight; cài đặt và cấu hình controller cùng switch ảo; đảm bảo mạng thử nghiệm hoạt động, có thể sinh traffic và thu thập/điều khiển được để phục vụ phát hiện tấn công.

6. Kiểm thử, chạy demo và đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định

Thực hiện nhiều lượt kiểm thử: chạy traffic bình thường và mô phỏng DDoS; xác nhận nguồn CSV thời gian thực cập nhật đúng chu kỳ; kiểm tra mô hình phát hiện ở ngưỡng phù hợp; đảm bảo không phát sinh lỗi khi chạy liên tục; tối ưu quy trình demo.

7. Soạn nội dung phần Demo trong báo cáo

Viết mô tả mô hình hệ thống, trình tự chạy thử, ảnh minh chứng, cách mô hình phản hồi với lưu lượng tấn công; trình bày rõ ràng, khoa học để người đọc dễ theo dõi.

Tên thành viên: Nguyễn Công Toàn

MSSV: 52200271

Công việc đã làm:

1. Biên soạn, chỉnh sửa và hoàn thiện báo cáo chính (Word/PDF)

Soạn thảo nội dung: lời cảm ơn, mở đầu/tổng quan, cơ sở lý thuyết, kết luận/hướng phát triển; định dạng theo yêu cầu; xuất bản báo cáo PDF.

2. Chuẩn bị slide thuyết trình (PowerPoint)

Thiết kế bố cục; tóm tắt ý chính cho buổi trình bày; chèn hình ROC/PR, ma trận nhầm lẫn, ảnh demo Mininet/Floodlight; chuẩn bị ghi chú thuyết trình để luyện tập.

3. Tích hợp và hoàn thiện phần mã nguồn phục vụ demo

Kiểm tra, sắp xếp các script quan trọng (bắt gói, chuyển đổi đặc trưng, huấn luyện, suy luận realtime, mô phỏng traffic); bổ sung hướng dẫn chạy, tham số và biến môi trường; chuẩn bị đầy đủ đầu ra mẫu (model, metadata, đặc trưng, ảnh đánh giá).

4. Chạy thử nghiệm, thu thập kết quả và tạo minh chứng

Thực thi các kịch bản (traffic thường + DDoS), thu thập CSV/nhật ký, đối chiếu với kết quả ban đầu; tổng hợp chỉ số: accuracy, precision, recall, F1, ROC-AUC, thời gian phát hiện.

5. Đóng góp phần điều khiển Floodlight và suy luận realtime

Hỗ trợ cấu hình controller và switch; tinh chỉnh suy luận realtime để đọc nguồn CSV, chuẩn hoá theo thông số huấn luyện, tính xác suất và đẩy luật chặn IP nguồn qua endpoint phù hợp; thiết kế quy trình xóa/thêm rule phục vụ demo.

6. Tổng hợp tài liệu hướng dẫn và kịch bản demo

Xây dựng runbook: các bước chạy, lệnh cần gõ, điểm nhấn khi thuyết trình; đảm bảo người vận hành có thể tái hiện demo trơn tru.

7. Quản lý và nộp bài

Rà soát toàn bộ tài liệu/mã nguồn; lập danh mục đóng góp từng thành viên; bảo đảm sản phẩm nộp đầy đủ và nhất quán với phần demo.